موارد آزمون و نتیجه واقعی اجرای آن‌ها

قاعده ثبت: هیچ موردی که اجرا نشده باشد، «موفق» علامت نخورده است. موارد «خودکار» با فرمان‌های زیر اجرا شده‌اند و موارد «دستی» نیازمند اجرا در مرورگر توسط دانشجو هستند.

```
npm run test           # هر سه مجموعه
npm run test:domain    # آزمون لایه دامنه (بدون DOM)
npm run test:render    # آزمون دود رندر مسیرها
npm run test:ui        # آزمون یکپارچه رابط کاربری روی DOM واقعی (jsdom)
```

خلاصه آخرین اجرا

مجموعه	تعداد	نتیجه
آزمون لایه دامنه (`test:domain`)	۳۷	**موفق، ۰ ناموفق ۳۷**
آزمون دود رندر (`test:render`)	رندر ۲۴	**سالم، ۰ خطا ۲۴**
آزمون یکپارچه رابط کاربری (`test:ui`)	۱۸	**موفق، ۰ ناموفق ۱۸**
بررسی تایپ (`tsc --noEmit`)	—	**بدون خطا**
ساخت تولیدی (`vite build`)	—	**موفق**
آزمون‌های دستی باقی‌مانده	مورد ۲	**اجرا نشده** — نیازمند موتور چیدمان و فوکوس مرورگر واقعی

مجموع آزمون‌های خودکار: **۷۹ مورد، همه موفق**.

---

۱. آزمون‌های خودکار لایه دامنه

مرجع: `tests/domain.test.ts`

کد	سناریو	عنوان	نتیجه مورد انتظار	نتیجه
T-01	SC-01	ثبت آگهی با داده معتبر	وضعیت «در انتظار تأیید»، قابل عرضه = کل، ثبت تراکنش `initial`	✅ موفق
T-02	SC-01	حداقل سفارش بزرگ‌تر از موجودی	خطای فیلد `minOrderQuantity`	✅ موفق
T-03	SC-01	بدون توصیف ایراد B درجه	خطای فیلد `defects`	✅ موفق
T-04	SC-01	عرض و گراماژ خارج از بازه صنعتی	خطای فیلد مربوطه با اعلام بازه	✅ موفق
T-04ب	SC-01	آگهی بدون تصویر و با قیمت منفی	خطای `images` و `pricePerUnit`	✅ موفق

کد	سناریو	عنوان	نتیجه مورد انتظار	نتیجه
T-05	SC-02	تأیید آگهی توسط مدیر	وضعیت «فعال» و نمایش در بازارگاه	✅ موفق
T-06	SC-02	رد آگهی بدون دلیل	عملیات مسدود	✅ موفق
T-07	SC-02	داوری توسط کاربر غیرمدیر	رد با خطای سطح دسترسی	✅ موفق
T-08	SC-03	فیلتر چندمعیاره (دسته + درجه + موجودی)	فقط نتایج منطبق؛ آگهی در انتظار تأیید نمایش نمی‌یابد	✅ موفق
T-09	SC-03	بازه قیمت معکوس	اصلاح خودکار و نتیجه یکسان با بازه درست	✅ موفق
T-09ب	SC-03	مرتب‌سازی صعودی قیمت	ترتیب درست نتایج	✅ موفق
T-11	SC-04	ثبت درخواست خرید معتبر	وضعیت «در انتظار بررسی»؛ موجودی بدون تغییر	✅ موفق
T-11ب	SC-04	درخواست دوم روی آگهی دارای درخواست باز	رد با اعلام کد درخواست باز	✅ موفق
T-12	SC-04	مقدار کمتر از حداقل سفارش	خطای فیلد مقدار	✅ موفق
T-13	SC-04	مقدار بیشتر از موجودی قابل عرضه	خطا با اعلام موجودی واقعی	✅ موفق
T-13ب	SC-04	مقدار صفر، منفی و غیرعددی	رد در هر سه حالت	✅ موفق
T-14	SC-04	خرید آگهی توسط فروشنده خودش	رد (تضاد منافع)	✅ موفق
T-15	SC-04	دو درخواست باز پشت‌سرهم	درخواست دوم رد	✅ موفق
T-15ب	SC-04	درخواست روی آگهی در انتظار تأیید	رد	✅ موفق
T-16	SC-05	پذیرش با پیشنهاد قیمت	وضعیت «در انتظار تأیید»، `PriceOffer` ساخت خریدار، **بدون رزرو**	✅ موفق
T-17	SC-05	رد درخواست بدون دلیل	مسدود	✅ موفق
T-17ب	SC-05	رد درخواست با دلیل معتبر	وضعیت «ردشده» و ثبت دلیل	✅ موفق
T-17ج	SC-05	پیشنهاد مقدار بیشتر از موجودی	رد	✅ موفق

کد	سناریو	عنوان	نتیجه مورد انتظار	نتیجه
T-17د	SC-05	پاسخ فروشنده دیگر به این درخواست	رد	✅ موفق
T-18	SC-06	تأیید خریدار و ایجاد سفارش	قابل عرضه −۱۵۰، رزرو +۱۵۰، ثبت تراکنش `reserve`	✅ موفق
T-19	SC-06	نگهبان بیش‌فروشی در لحظه تأیید	تأیید رد و دفتر موجودی بدون تغییر	✅ موفق
T-19ب	SC-06	تأیید درخواست کاربر دیگر	رد	✅ موفق
T-19ج	SC-06	تأیید دوباره درخواست تبدیل‌شده	رد بر اساس جدول گذار	✅ موفق
T-20	SC-07	پرداخت موفق	وضعیت «پرداخت‌شده»، رزرو → فروخته‌شده، تراکنش `commit`	✅ موفق
T-21	SC-07	پرداخت ناموفق	وضعیت «پرداخت ناموفق»، رزرو → قابل عرضه، تراکنش `release`	✅ موفق
T-22	SC-07	انصراف از پرداخت	وضعیت «لغوشده» و آزادسازی رزرو	✅ موفق
T-23	SC-07	پرداخت دوباره سفارش پرداخت‌شده	رد؛ موجودی فروخته‌شده دوباره افزایش نمی‌یابد	✅ موفق
T-23ب	SC-07	پرداخت سفارش کاربر دیگر	رد	✅ موفق
T-24	یکپارچگی	ناوردا در شش گام چرخه کامل	در هر گام ناوردا برقرار؛ نتیجه نهایی ۵۰۰ = ۳۰۰ + ۰ + ۲۰۰	✅ موفق
T-25	یکپارچگی	فروش جزئی به دو خریدار (۲۰۰ + ۱۰۰ از ۳۰۰)	مجموع فروش = موجودی کل؛ وضعیت «موجودی تمام»؛ درخواست سوم رد	✅ موفق
T-25ب	اعتبارسنجی	ثبت مصاحبه میدانی	رکورد با برچسب `field-recorded` و بازمحاسبه فرضیه‌ها	✅ موفق
T-25ج	داده پایه	سلامت داده پایه	ناوردا برقرار، ۱۰ آگهی و ۵ حساب موجود	✅ موفق

۲. آزمون دود رندر مسیرها

مرجع: `tests/render.smoke.tsx` — رندر سمت سرور همه مسیرها برای کشف خطاهای اجرایی کامپوننت‌ها (ایمپورت نادرست، دسترسی به مقدار تعریف‌نشده، خطای هوک).

گروه	مسیرها	نتیجه
بدون ورود (مهمان)	مسیر شامل صفحه فرود، پرونده، گزارش فنی، بازارگاه، صفحه آگهی و همه ۱۴ صفحه‌های نقش‌محور	همه ✅ سالم

گروه	مسیرها	نتیجه
نقش فروشنده	داشبورد، فرم ثبت آگهی، درخواست‌های خرید، صفحه آگهی	همه ✅ سالم
نقش خریدار	بازارگاه، درخواست‌های من، سفارش‌ها، صفحه آگهی	همه ✅ سالم
نقش مدیر سامانه	پنل داوری، صفحه آگهی در انتظار تأیید	همه ✅ سالم

جمع: **۲۴ رندر سالم از ۲۴**.

۳. آزمون یکپارچه رابط کاربری (jsdom)

مرجع: `tests/ui.integration.tsx` — کامپوننت‌ها در یک DOM واقعی سوار می‌شوند، کلیک و تایپ انجام می‌شود و نتیجه هم در رابط کاربری و هم در لایه داده بررسی می‌گردد.

کد	عنوان	نتیجه مورد انتظار	نتیجه
UI-01	ورود سریع با حساب فروشنده	نشست ثبت و داشبورد فروشنده نمایش داده می‌شود	✅ موفق
UI-02	ورود با گذرواژه نادرست	پیام خطا نمایش و نشستی ساخته نمی‌شود	✅ موفق
UI-03	فیلتر بیش از حد محدودکننده	حالت خالی با پیشنهاد اصلاح؛ بازنشانی کادر عددی را هم خالی می‌کند	✅ موفق
UI-04	ثبت آگهی از فرم واقعی	فیلد وابسته به دسته ساخته می‌شود؛ ثبت نامعتبر رد و پس از اصلاح ثبت می‌شود	✅ موفق
UI-05	چرخه کامل معامله	پذیرش ← تأیید ← رزرو ← پرداخت موفق؛ ناوردا حفظ می‌شود	✅ موفق
UI-06	پرداخت ناموفق	ثبت `release` رزرو آزاد و به قابل عرضه بازمی‌گردد؛ تراکنش می‌شود	✅ موفق
UI-07	داوری و انتشار آگهی	آگهی تأییدشده در بازارگاه ظاهر می‌شود	✅ موفق
UI-08	رد آگهی بدون دلیل	مسدود؛ وضعیت آگهی تغییر نمی‌کند	✅ موفق
UI-09	پایداری پس از بازخوانی صفحه	وضعیت پس از سوار کردن دوباره برنامه حفظ می‌شود	✅ موفق
UI-10	بازنشانی داده پایه	بازگشت کامل به Seed و پاک شدن نشست	✅ موفق
UI-11	ثبت مصاحبه میدانی	رکورد با برچسب «یافته میدانی»؛ ارقام فارسی درست تبدیل می‌شوند	✅ موفق

کد	عنوان	نتیجه مورد انتظار	نتیجه
UI-12	ثبت مصاحبه بدون کد مستعار	رد با خطای فیلد	✅ موفق
UI-13	حذف یک‌جای نمونه‌های قالب	هر سه رکورد در یک اقدام حذف می‌شوند	✅ موفق
UI-14	داده خراب و ناسازگاری نسخه	بازسازی کنترل‌شده داده پایه بدون خطای اجرایی	✅ موفق
UI-15	قاعده تضاد منافع	فروشنده فرم خرید آگهی خودش را نمی‌بیند؛ خریدار می‌بیند	✅ موفق
UI-16	اعتبارسنجی زنده مقدار درخواست	مقدار کمتر از حداقل سفارش رد؛ مقدار معتبر ثبت می‌شود	✅ موفق
UI-17	ماشین‌حساب مدل اتلاف	تغییر اسلایدر، خروجی را بازمحاسبه می‌کند	✅ موفق
UI-18	ناوبری دوگانه	هر دو بخش پرونده و محصول در دسترس‌اند	✅ موفق

نکته فنی ابزار آزمون

نمی‌رسد (برخلاف کلیک که می‌رسد). بنابراین در React به سامانه رویداد `input` رویداد خام jsdom در `tests/support/dom-helpers.ts` ثبت‌شده `onChange` نمونه‌ساز نوشته می‌شود و سپس setter مقدار ورودی با روی همان گره فراخوانی می‌گردد؛ مسیر منطقی کامپوننت عیناً اجرا می‌شود و نتیجه قطعی است.

۴. آزمون‌های دستی باقی‌مانده

قابل سنجش نیستند. **دانشجو باید آن‌ها را** jsdom دو مورد زیر به موتور چیدمان و مدیریت فوکوس مرورگر واقعی نیاز دارند و با **.در مرورگر اجرا و ستون نتیجه را پر کند**

کد	عنوان	گام‌های آزمون	نتیجه مورد انتظار	نتیجه
T-28	نمایش در عرض موبایل	باز کردن صفحه‌های اصلی در عرض ۳۹۰ پیکسل (ابزار توسعه‌دهنده مرورگر)	چیدمان یک‌ستونی، بدون اسکرول افقی صفحه؛ جدول‌ها اسکرول مستقل دارند	⬜ اجرا نشده
T-30	پیمایش با صفحه‌کلید	در فرم ثبت آگهی و فرم Tab حرکت با درخواست خرید	ترتیب منطقی فوکوس و نمایان بودن حلقه فوکوس روی همه کنترل‌ها	⬜ اجرا نشده

۵. نکته روش‌شناختی

:در جریان نوشتن آزمون‌ها سه دسته شکست رخ داد و تفکیک آن‌ها آموزنده است

شکست خوردند چون داده پایه از قبل یک درخواست باز برای همان خریدار `T-15` و `T-11` **کد درست، فرض آزمون غلط.** آزمون ۱. روی همان آگهی داشت و قاعده «ضد درخواست تکراری» به درستی عمل می‌کرد. آزمون‌ها به آگهی بدون درخواست باز منتقل هم تکرار شد: آزمون سراغ درخواست `UI-05` ب مخصوص سنجش همان قاعده اضافه شد. همین اتفاق در`T-11` شدند و .قدیمی‌تر رفته بود، در حالی که فهرست بر اساس تازگی مرتب است

۲. آزمون **نقص واقعی کد که آزمون آن را پیدا کرد.** `UI-13` نشان داد حذف هم‌زمان چند رکورد نمونه قالب تنها یک رکورد را پاک می‌کند؛ علت، به‌روزرسانی غیرتابعی وضعیت در فرم اعتبارسنجی و خواندن از وضعیت کهنه در لایه مخزن بود. هر دو اصلاح شدند (`StoreProvider` و `setForm` با ارجاع به آخرین وضعیت، به‌روزرسانی تابعی).

۳. رویداد خام **محدودیت ابزار آزمون، نه محصول.** `input` در jsdom به React نمی‌رسد؛ راهکار در بخش «نکته فنی ابزار آزمون» توضیح داده شده است.

همه این موارد در `AI_DISCLOSURE.md` نیز ثبت شده‌اند.